Séance 34 - Qu’est-ce que l’IA ?

Comment fonctionne une IA ?

Intention de la séance

Cette séance doit **démystifier l'intelligence artificielle**.
Vous entendez ce mot partout. Beaucoup imaginent une machine "intelligente" au sens humain, presque magique. **Ramenons l'IA sur terre** :

- Une IA n'est pas une conscience,
- Une IA n'est pas une vérité,
- Une IA produit à partir de **données**, de **calculs** et de **probabilités**,
- Une IA peut être **utile**, mais aussi **se tromper**.

Objectifs de la séance

- Donner une définition simple d’une IA
- Distinguer **programme classique** et **IA**
- Expliquer qu’une IA fonctionne à partir de **données d’entraînement**
- Comprendre qu’une IA **prévoit**, **classe**, **génère** ou **reconnaît**, mais ne “pense” pas comme un humain
- Identifier que les réponses d’une IA peuvent être **convaincantes mais fausses**
- Adopter un premier regard critique face à une production générée

Compétences / notions officielles visées

- Comprendre un fonctionnement numérique contemporain
- Développer l’esprit critique face aux productions numériques
- Relier données, traitement et résultat
- Questionner les usages, les limites et les effets des technologies
- Distinguer automatisation, calcul, information et interprétation humaine

“Qu’est-ce qu’une IA ?”

- “Où en voyez-vous dans votre quotidien ?”

À votre avis:

- “Est-ce qu’une IA pense ?”
- “Est-ce qu’une IA sait ?”
- “Est-ce qu’une IA comprend ?”

“Aujourd’hui, on va regarder ce qu’elle est vraiment.”

Repères historiques

- En **1950**, Alan Turing pose une question célèbre :
  “Les machines peuvent-elles penser ?”
- En **1956**, lors de la conférence de Dartmouth, l’expression **“intelligence artificielle”** est utilisée pour la première fois comme champ de recherche.
- Plus récemment, les IA dites **génératives** se diffusent massivement dans la vie quotidienne : textes, images, traduction, assistants, recommandations.

“L’idée d’intelligence artificielle n’est pas née hier. Mais ce qui a changé aujourd’hui, ce n’est pas le rêve. C’est la puissance des machines, la masse de données disponibles, et le fait que tout cela soit arrivé dans vos poches, sur vos téléphones, dans vos recherches, dans vos applications.”

Qu’est-ce qu’une IA ?

Définition simple:

Une intelligence artificielle est un système informatique capable d’effectuer, de réaliser certaines tâches qui semblent “intelligentes”, qui donnent l’impression d’un comportement “intelligent”, comme classer, reconnaître, prédire, recommander ou générer.

- Reconnaître une image,
- Traduire un texte,
- Répondre à une question,
- Recommander un contenu,
- Générer du texte, du son ou une image.

Une IA **ne comprend pas le monde comme un humain**.
Elle traite des données, repère des régularités, calcule des probabilités, puis produit une réponse.

Qu’est-ce qu’une IA ?

- Elle ne ressent pas
- Elle ne veut rien
- Elle n’a pas d’intention propre
- Elle calcule
- Elle n’est pas une conscience
- Elle n’est pas une vérité
- Elle produit à partir de **données**, de **calculs** et de **probabilités**
- Elle peut être **utile**, mais aussi **se tromper**

Une IA **ne comprend pas le monde comme un humain**.
Elle traite des données, repère des régularités, calcule des probabilités, puis produit une réponse.

Programme classique ou IA ?

Programme classique : suit des règles écrites à l'avance de façon précise.

IA : apprend à partir d'exemples ou produit une réponse à partir d'un modèle construit sur des données.

Programme classique:

- "Si mot de passe correct, alors ouvrir la session."
- Tout est prévu à l'avance.

IA:

- "Reconnaître si cette image contient un chat."
- Ici, on ne donne pas une liste exhaustive de toutes les formes possibles d'un chat.
  On montre énormément d'exemples, et le système apprend des régularités.

Comment fonctionne une IA ?

- **1. On collecte des données**
  Exemples, comportements, textes, images, sons...
- **2. On entraîne un modèle**
  La machine repère des régularités.
- **3. On lui donne une nouvelle demande**
  Image à reconnaître, texte à compléter, phrase à traduire...
- **4. Elle produit une réponse probable**
  Pas une vérité absolue. Une réponse calculée comme plausible.

Données → Entraînement → Modèle → Nouvelle demande → Réponse

Comment fonctionne une IA ?

Données d'entraînement

Pour fonctionner, une IA a besoin de beaucoup de données :

- Textes
- Images
- Sons
- Comportements
- Exemples annotés

Limite

- Elle peut inventer
- Elle peut reproduire les biais des données
- Elle ne vérifie pas toujours la vérité
- Elle n'a pas de bon sens humain

Résultat

Une IA peut :

- Classer
- Reconnaître
- Prédire
- Recommander
- Générer

Une IA peut produire une réponse :

- Fluide
- Rapide
- Impressionnante

Éviter les confusions

Confusion 1 : IA = robot

Non. Un robot peut contenir de l'IA, mais une IA peut aussi être seulement un programme sans corps.

Confusion 2 : si ça répond bien, c'est vrai

Non. Une réponse bien formulée n'est pas forcément juste.

Confusion 3 : l'IA sait tout

Non. Elle produit à partir de données et de calculs ; elle peut manquer d'infos, mélanger ou inventer.

Confusion 4 : l'IA pense comme un humain

Non. Elle ne raisonne pas avec conscience, expérience vécue et intention comme un humain.

Activité : “Humain ou IA ?”

Petit texte:

Ce matin, en arrivant au lycée, j’ai vu la brume flotter au-dessus du parking comme une fumée tranquille. Tout semblait ralenti, presque silencieux, jusqu’au moment où la sonnerie a coupé le charme d’un seul coup. J’ai pensé que l’école ressemblait parfois à ça : un lieu ordinaire qui devient étrange si on prend le temps de regarder.

Réponse attendue : plutôt humain

Indices possibles

- Présence d’une sensation personnelle
- Image poétique assez incarnée
- Regard subjectif
- Tournure moins standardisée

Ce texte semble humain parce qu’il donne une impression vécue, sensible, un peu singulière. Mais attention : une IA peut aussi imiter ce style.

Activité : “Humain ou IA ?”

Petit texte:

L’apprentissage est un processus fondamental qui permet à un individu d’acquérir de nouvelles compétences, de développer sa compréhension et d’améliorer ses capacités dans différents domaines. Il est important d’apprendre régulièrement, avec motivation et méthode, afin d’obtenir des résultats efficaces et durables dans le temps.

Réponse attendue : plutôt IA

Indices possibles

- Formulation très générale
- Vocabulaire correct mais assez creux
- Répétition d’idées larges sans exemple précis
- Impression de texte “propre” mais très plat

C’est typique d’un texte qui sonne bien mais reste très générique.

Activité : “Humain ou IA ?”

Description d’image:

On voit une femme assise à la terrasse d’un café. Elle porte un manteau rouge et regarde la rue. Sur la table, il y a une tasse, un carnet fermé et une paire de lunettes. En arrière-plan, les passants sont flous, comme si le photographe avait voulu isoler ce moment de calme au milieu du mouvement.

Réponse attendue : plutôt humain

Indices possibles

- Attention au détail concret
- Interprétation du flou
- Lecture, avec une certaine sensibilité, de la scène
- Description qui ne se contente pas d’énumérer

Le texte ne décrit pas seulement, il interprète légèrement l’intention de l’image.

Activité : “Humain ou IA ?”

Description d’image:

Cette image présente un environnement urbain moderne avec une ambiance lumineuse douce et des détails visuels harmonieux. Le sujet principal semble être mis en valeur par une composition équilibrée, tandis que l’arrière-plan contribue à créer une profondeur esthétique agréable. L’ensemble produit une impression réaliste et soignée.

Réponse attendue : plutôt IA

Indices possibles

- Vocabulaire très vague
- Phrases très générales
- Beaucoup de mots valorisants, mais peu d’éléments précis
- Effet de “commentaire passe-partout”

Le texte a l’air élégant, mais il pourrait presque s’appliquer à des dizaines d’images différentes.

Activité : “Humain ou IA ?”

Réponse à une question

Question : Pourquoi le ciel est-il bleu ?

Le ciel est bleu parce que la lumière du Soleil traverse l’atmosphère terrestre. Les différentes couleurs de cette lumière ne sont pas toutes diffusées de la même façon par les molécules de l’air. La lumière bleue est davantage diffusée dans toutes les directions que la lumière rouge, ce qui donne au ciel son apparence bleue pour un observateur au sol.

Réponse attendue : impossible à savoir avec certitude

Indices possibles

- Réponse scientifique claire, concise, correcte
- Pourrait venir d’un manuel, d’un enseignant, d’un élève bon niveau ou d’une IA

Ici, le plus important est de comprendre qu’un bon contenu n’est pas identifiable à coup sûr comme humain ou IA.

Activité : “Humain ou IA ?”

Réponse à une question

Question : Pourquoi faut-il dormir ?

Dormir est indispensable pour permettre au cerveau et au corps de récupérer. Pendant le sommeil, l’organisme trie des informations, consolide certains apprentissages et participe à l’équilibre général de la santé. Un manque de sommeil peut nuire à la mémoire, à l’attention et à l’humeur.

Réponse attendue : impossible à savoir avec certitude

Indices possibles

- Texte exact, simple et informatif
- Ton neutre
- Pourrait avoir été écrit par un humain ou généré par IA

Très bonne occasion de montrer que la question n’est pas seulement “qui l’a écrit ?”, mais aussi “est-ce fiable ?”.

Activité : “Humain ou IA ?”

Recommandation typique de plateforme

Parce que vous avez regardé plusieurs vidéos sur le dessin numérique et les animations 3D, nous vous proposons cette nouvelle sélection de contenus susceptibles de vous intéresser : tutoriels de « character design », astuces de rendu visuel, techniques de colorisation rapide et démonstrations de logiciels créatifs.

Réponse attendue : plutôt IA / système automatisé

Indices possibles

- Personnalisation basée sur l’historique
- Structure typique de recommandation algorithmique
- Formulation proche des plateformes

Même sans “grande IA générative”, une recommandation automatisée relève déjà d’un traitement intelligent des données.

Activité : “Humain ou IA ?”

Recommandation typique de plateforme

Salut ! Comme tu sembles aimer les films policiers un peu tendus, je te conseille aussi cette série. Elle est moins connue, mais l’ambiance est vraiment prenante, les personnages sont bien écrits et le suspense monte doucement. Ce n’est pas spectaculaire, mais ça marche très bien.

Réponse attendue : plutôt humain

Indices possibles

- Ton familier
- Avis nuancé
- Jugement personnel
- Impression de conseil subjectif

Cela ressemble davantage à un ami ou à un critique qu’à une plateforme.

Activité : “Humain ou IA ?”

En conclusion:

- Un texte **flou, très général, très lisse** peut faire penser à une IA
- Un texte **incarné, précis, singulier** peut faire penser à un humain
- Mais **ce ne sont pas des preuves absolues**
- Le vrai réflexe n’est pas de jouer au détective en permanence
- Le vrai réflexe est : **je garde un regard critique et je vérifie**

Le problème n’est pas seulement de savoir si un texte vient d’un humain ou d’une IA. Le problème, c’est de savoir si on le lit avec assez d’intelligence pour ne pas se laisser impressionner trop vite.

Activité : “Humain ou IA ?”

Selon vous, peut-on toujours faire la différence entre un texte humain et un texte généré ?

Pourquoi ?

Mot de la fin

Ne vous laissez pas impressionner par la machine.

Regardez-la en face.

Elle calcule vite, elle imite parfois brillamment, elle aide souvent, mais elle peut se tromper aussi.

Ce n’est pas à elle de penser à votre place, c’est à vous de rester lucides, curieux et exigeants.

Petite vidéo très parlante